

Examen Final 23/24

Métodos Matemáticos Para La Física

1. (3 punto) Calculo de la integral de línea.

a) (2 punto) Calcular la integral de línea siguiente

$$\int_C y^3 dx + (x^3 + 3xy^2) dy$$

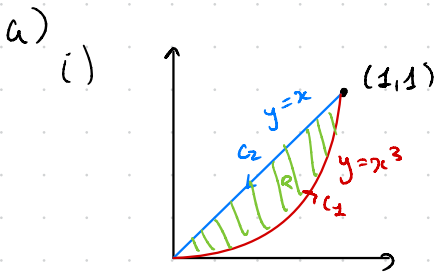
Donde C es la trayectoria desde $(0, 0)$ hasta $(1, 1)$ a lo largo de la gráfica de $y = x^3$, y desde $(1, 1)$ hasta $(0, 0)$ a lo largo de la grafica $y = x$.

i) Mostrar gráficamente la curva C (0.5 puntos)

ii) Dar una parametrización de la curva C (0.5 puntos)

iii) Resolución de la integral (1 punto)

b) (1 punto) Utilice el teorema de Green para evaluar la anterior integral de línea



ii)

$$C_1: \begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = t^3 \end{cases} \quad t \in [0, 1] \quad C_1'(t) \begin{cases} x'(t) = 1 \\ y'(t) = 3t^2 \end{cases}$$

$$C_2: \begin{cases} x(t) = 2-t \\ y(t) = 2-t \end{cases} \quad t \in [1, 2] \quad C_2'(t) \begin{cases} x'(t) = -1 \\ y'(t) = -1 \end{cases}$$

$$\text{iii)} \int_C \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} + \int_{C_2}$$

$$\begin{aligned} \int_{C_1} &= \int_0^1 (t^9, t^3 + 3t^7) \cdot (1, 3t^2) dt = \int_0^1 t^9 + 3t^5 + 9t^9 dt = \int_0^1 10t^9 + 3t^5 dt \\ &= \left[t^{10} + \frac{1}{2} t^6 \right]_0^1 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\int_{C_2} d\mathbf{r} = \int_1^2 ((2-t)^3, (2-t)^3 + 3(2-t^3)) \cdot (-1, -1) dt = \int_1^2 -5(2-t)^3 dt = \left[\frac{5}{4} \cdot (2-t)^4 \right]_1^2 = -\frac{5}{4}$$

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{3}{2} - \frac{5}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\text{b)} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} dA = \iint (3x^7 + 3y^2 - 3y^2) dx dy = \iint 3x^7 dx dy$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3y^2 \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 3x^7 + 3y^2$$

$$= \int_0^1 \int_{x^3}^x 3x^7 dy dx = \int_0^1 \left[3x^7 y \right]_{x^3}^x = \int_0^1 3x^3 - 3x^5 dx = \left[\frac{3}{4} x^4 - \frac{1}{2} x^6 \right]_0^1 = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

2. (2 punto) Encuentre el área de la superficie del toro dada por la parametrización

$$\vec{\Phi}(u, v) = (2 + \cos u) \cos v \hat{i} + (2 + \cos u) \sin v \hat{j} + \sin u \hat{k}$$

donde el dominio D está dado por $0 \leq u \leq 2\pi$ y $0 \leq v \leq 2\pi$

$$\iint_S dS = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \|\Phi_u \times \Phi_v\| du dv$$

$$\Phi_u = (-\sin u \cos v, -\sin u \sin v, \cos u)$$

$$\Phi_v = (-(2 + \cos u) \sin v, (2 + \cos u) \cos v, 0)$$

$$\Phi_u \times \Phi_v = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -\sin u \cos v & -\sin u \sin v & \cos u \\ -(2 + \cos u) \sin v & (2 + \cos u) \cos v & 0 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{aligned} \Phi_u \times \Phi_v &= (\cos u) (-(2 + \cos u) \sin v) \vec{i} + (-\sin u \cos^2 v) (2 + \cos u) \vec{j} - (\sin u \sin^2 v) (2 + \cos u) \vec{k} \\ &\quad - ((2 + \cos u) \cos u \cos v) \vec{i} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Phi_u \times \Phi_v &= -(2 + \cos u) ((\cos u \cos v), (\cos u \sin v), \sin u \sin^2 v + \sin u \cos^2 v) \\ &= -(2 + \cos u) ((\cos u \cos v), (\cos u \sin v), \sin u) \end{aligned}$$

$$\|\Phi_u \times \Phi_v\| = (2 + \cos u) \cdot \sqrt{\cos^2 u \cos^2 v + \cos^2 u \sin^2 v + \sin^2 u} = \sqrt{\cos^2 u + \sin^2 u} (2 + \cos u)$$

$$\|\Phi_u \times \Phi_v\| = 2 + \cos u$$

$$\iint 2 + \cos u \, du \, dv = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} 2 + \cos u \, du \, dv = \int_0^{2\pi} [2u + \sin u]_0^{2\pi} dv = \int_0^{2\pi} 4\pi \, dv = 8\pi^2$$

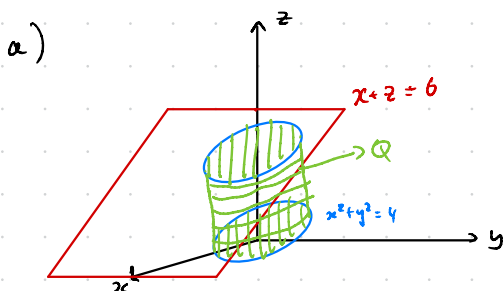
3. (2 puntos) Sea Q el sólido acotado por el cilindro $x^2 + y^2 = 4$, el plano $x + z = 6$ y el plano xy encuentre el flujo del campo vectorial

$$\vec{F}(x, y, z) = (x^2 + \sin z)\hat{i} + (xy + \cos z)\hat{j} + e^y\hat{k}$$

Calcular el flujo del campo vectorial a través de la superficie de Q mediante el teorema de Gauss.

a) Mostrar gráficamente la superficie (0.5 puntos)

b) Resolución de la integral (1.5 punto)



b) $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{N} \, dS = \iiint_Q \vec{\nabla} \cdot \vec{F} \, dV$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (x^2 + \sin z, xy + \cos z, e^y)$$

$$= 2x + x = 3x$$

Paso a coordenadas cilíndricas

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta & r &\in [0, 2] & x + z = 6 \rightarrow z = 6 - x = 6 - r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta & \theta &\in [0, 2\pi] \\ z &= z & z &\in [0, 6 - r \cos \theta] \end{aligned} \quad dx \, dy \, dz = r \, dr \, d\theta \, dz$$

$$\iiint_Q 3x \, dV = \int_0^2 \int_0^{2\pi} \int_0^{6 - r \cos \theta} 3r \cos \theta \, r \, dz \, d\theta \, dr = \int_0^2 \int_0^{2\pi} \left[3r^2 \cos \theta z \right]_0^{6 - r \cos \theta} d\theta \, dr$$

$$= \int_0^2 \int_0^{2\pi} [6r^3 \cos \theta - \frac{3}{4}r^4 \cos^2 \theta] d\theta \, dr = \int_0^2 48r^3 \cos \theta - 12r^4 \cos^2 \theta \, d\theta \, dr$$

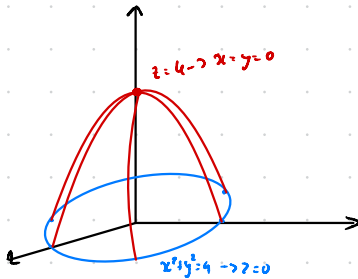
$$= \int_0^{2\pi} 36 \cos \theta - 6 \cos 2\theta - 6 \, d\theta = [-36 \sin \theta + 3 \sin 2\theta - 6\theta]_0^{2\pi} = -12\pi$$

4. (3 puntos) Sea S la parte del paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$ que permanece sobre el plano xy , orientado hacia arriba. Sea C su curva frontera en el plano xy orientada en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Dado el campo vectorial

$$\vec{F}(x, y, z) = 2z\hat{i} + x\hat{j} + y^2\hat{k}$$

- Mostrar gráficamente la superficie y la curva C (0.5 puntos)
- Calcular la integral de superficie del campo vectorial sobre S (1.5 puntos)
- Resolver el problema mediante el teorema de Stokes (1.0 puntos)

a)



$$b) \int_S (\vec{F} \cdot \vec{N}) = \int_S (\vec{F}(x(u,v), y(u,v), z(u,v))) \cdot (\vec{r}_u \times \vec{r}_v) \, dA$$

$$\vec{r}(u,v) = \begin{cases} x(u,v) = u \\ y(u,v) = v \\ z(u,v) = 4 - u^2 - v^2 \end{cases} \quad \begin{matrix} u \in [-2, 2] \\ v \in [-2, 2] \end{matrix}$$

$$\left. \begin{matrix} \vec{r}_u(u,v) = (1, 0, -2u) \\ \vec{r}_v(u,v) = (0, 1, -2v) \end{matrix} \right\} \vec{r}_u \times \vec{r}_v : \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 0 & -2u \\ 0 & 1 & -2v \end{vmatrix} = \vec{i} + 2u\vec{v} + 2v\vec{j} = (2u, 2v, 1)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2z & x & y^2 \end{vmatrix} = (2y, 2x, 1)$$

$$\int_S (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \vec{N} = \iiint (2v, 2, 1) \cdot (2u, 2v, 1) \, du \, dv = \iiint 4uv + 2v + 1 \, du$$

$$\int_{-2}^2 \int_{\sqrt{4-u^2}}^{\sqrt{4-u^2}} 4uv + 2v + 1 \, dv \, du =$$

Coordenadas polares

$$\begin{aligned} u &= r \cos \theta & r &\in [0, 2] \\ v &= r \sin \theta & \theta &\in [0, 2\pi] \end{aligned}$$

$$\int_0^2 \int_0^{2\pi} (4r^2 \cos \theta \sin \theta + 2r \sin \theta + 1) r \, dr \, d\theta = \int_0^2 \int_0^{2\pi} 4r^3 \cos \theta \sin \theta + 2r^2 \sin \theta + r \, dr \, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \left[r^4 \cos \theta \sin \theta + \frac{2}{3} r^3 \sin \theta + \frac{r^2}{2} \right]_0^2 d\theta = \int_0^{2\pi} \underbrace{16 \cos \theta \sin \theta}_{8 \sin 2\theta} + \frac{8}{3} \sin \theta + 2 \, d\theta$$

$$= \left[-4 \cos 2\theta - \frac{8}{3} \cos \theta + 2\theta \right]_0^{2\pi} = -4 - \frac{8}{3} + 4\pi + 4 + \frac{8}{3} + 0 = 4\pi$$

$$c) \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \vec{N}$$

$$c = \begin{cases} x(t) = 2 \cos t \\ y(t) = 2 \sin t \\ z(t) = 0 \end{cases} \quad c'(t) = \begin{cases} x'(t) = -2 \sin t \\ y'(t) = 2 \cos t \\ z'(t) = 0 \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$$

$$\int_0^{2\pi} (0, 2 \cos t, 4 \sin t) \cdot (-2 \sin t, 2 \cos t, 0) = \int_0^{2\pi} 4 \cos^2 t = \int_0^{2\pi} 2(\cos t + 1)$$

$$= [\sin(2t) + 2t]_0^{2\pi} = 4\pi$$

1. (1 punto) Sea $w = x^2y - y^2$, donde $x = \sin t$ y $y = e^t$. Halle dw/dt cuando $t = 0$

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = 2xy(\cos t) + (x^2 - 2y)e^t$$

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2xy \quad \frac{\partial x}{dt} = \cos t \quad \frac{dw}{dt} = 2\sin t \cos t e^t + (\sin^2 t - 2e^t)e^t$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} = x^2 - 2y \quad \frac{dy}{dt} = e^t \quad = e^t (\sin^2 t + \sin^2 t - 2e^t)$$

$$\text{En } t=0 \rightarrow \frac{dw}{dt} = e^0 (\sin 0 + \sin^2 0 - 2e^0) = -2$$

2. (1 punto) Encuentre la derivada direccional de $f(x, y) = 4 - x^2 - \frac{1}{4}y^2$ en $(1, 2)$ en la dirección $\vec{u} = \left(\cos \frac{\pi}{3}\right)\hat{i} + \left(\sin \frac{\pi}{3}\right)\hat{j}$

$$D_{\vec{u}} f = f_x(1, 2) \cos \theta + f_y(1, 2) \sin \theta = 2 \cos \pi/3 + \sin \pi/3 = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2 - \sqrt{3}}{2}$$

$$f_x = -2x \quad f_y = -\frac{y}{2}$$

$$f_x(1, 2) = -2 \quad f_y(1, 2) = -1$$

3. (2 punto) Aplicar el criterio de las segundas derivadas parciales para identificar los extremos relativos de $f(x, y) = -x^3 + 4xy - 2y^2 + 1$

$$f_x = -3x^2 + 4y \quad f_y = 4x - 4y$$

$$\begin{aligned} f_x = 0 &\rightarrow -3x^2 + 4x = 0 \rightarrow x(4 - 3x) = 0 \rightarrow x = 0 \text{ or } x = 4/3 \\ f_y = 0 &\rightarrow 4x - 4y = 0 \rightarrow x = y \end{aligned}$$

Puntos Críticos: $(0, 0); (4/3, 4/3)$

$$\begin{aligned} f_{xx} &= -6x \\ f_{yy} &= -4 \\ f_{xy} &= 4 \end{aligned}$$

$$H = f_{xx}(x_0, y_0) \cdot f_{yy}(x_0, y_0) - (f_{xy}(x_0, y_0))^2$$

$$\text{Caso } (0,0): H = 0 \cdot -4 - (4)^2 = -16$$

$-16 < 0 \rightarrow f(0,0) = 3 \rightarrow (0,0,3)$ es un punto silla

$$\text{Caso } (4/3, 4/3): H = -8 \cdot -4 - (4)^2 = 16$$

$H > 0$ y $f_{xx} < 0 \rightarrow (4/3, 4/3)$ es un máximo relativo

4. (2 puntos) Encuentre el valor máximo de $f(x, y) = 4xy$ donde $x > 0$ y $y > 0$ sujeto a la restricción $\left(\frac{x^2}{3^2}\right) + \left(\frac{y^2}{4^2}\right) = 1$

$$\vec{\nabla} f = \lambda g$$

$$g(x, y) = \frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1$$

$$\begin{aligned} g_x &= \frac{2}{9}x & f_x &= 4y \\ g_y &= \frac{y}{8} & f_y &= 4x \end{aligned}$$

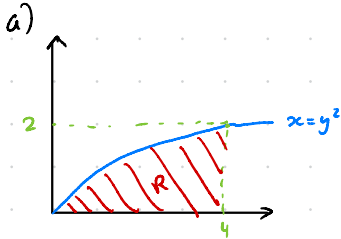
$$\begin{aligned} 4y &= \frac{2\lambda}{9}x & 4 &= \frac{2\lambda}{9} \cdot \frac{\lambda}{8} \rightarrow \lambda^2 = 576 \rightarrow \lambda = \pm 24 \\ 4x &= \frac{\lambda y}{8} \rightarrow x = \frac{\lambda y}{32} \end{aligned} \quad \lambda = 24 \text{ ya que } x > 0 \text{ e } y > 0$$

$$\text{Caso } \lambda = 24: x = \frac{24y}{32} = \frac{3y}{4}$$

$$\left(\frac{3y}{4}\right)^2 + \frac{y^2}{16} = 1 \rightarrow \frac{y^2}{8} = 1 \rightarrow y = \pm 2\sqrt{2} \rightarrow y = 2\sqrt{2} \text{ ya que } y > 0$$

$$x = \frac{3\sqrt{2}}{2} \rightarrow \text{Valor máximo en } \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}, 2\sqrt{2}\right) \quad f\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}, 2\sqrt{2}\right) = 24$$

5. (2 puntos) Dibuje la región cuya área esta representada por la integral $\int_0^2 \int_{y^2}^4 dx dy$ (0.5 puntos). Después encuentre otra integral iterada que utilice el orden $dy dx$ para representar la misma área y demuestre que ambas integrales dan el mismo valor (1.5 puntos).



b) $\int_0^2 \int_{y^2}^4 dx dy = \int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} dy dx$

$$\int_0^2 \int_{y^2}^4 dx dy = \int_0^2 [x]_{y^2}^4 dy = \int_0^2 4 - y^2 dy = \left[4y - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 = 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}$$

$$\int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} dy dx = \int_0^4 [y]_0^{\sqrt{x}} dx = \int_0^4 \sqrt{x} dx = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^4 = \frac{2}{3} \cdot 8 = \frac{16}{3}$$

6. (2 puntos) Encuentre el volumen de la región sólida acotada por arriba por el paraboloide

$$z = 1 - x^2 - y^2$$

y por debajo por el plano

$$z = 1 - y$$

Datos útiles: durante la integración usar el cambio de variable $2y - 1 = \sin \theta$ y la fórmula de Wallis $\int_0^{\pi/2} \cos^4 \theta d\theta = \left(\frac{3\pi}{16}\right)$

$$1 - x^2 - y^2 = 1 - y \rightarrow x^2 + y^2 - y = 0 \rightarrow x^2 + (y - 1/2)^2 - 1/4 = 0 \rightarrow$$

$$x^2 + (y - 1/2)^2 = 1/4 \rightarrow \text{Círculo con radio } 1/2 \text{ y centro en } (0, 1/2)$$

(coordenadas polares):

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta & r &\in [0, 1/2] \\ y &= 1/2 + r \sin \theta & \theta &\in [0, 2\pi] \\ dx dy &= r dr d\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint (1 - x^2 - y^2 - 1 + y) &= \iint (-x^2 - y^2 + y) dx dy = \int_0^{1/2} \int_0^{2\pi} -r^2 \cos \theta \cdot (1/2 + r \sin \theta)^2 + 1/2 \cdot r \sin \theta \\ &= \int_0^{1/2} \int_0^{2\pi} \left(-1/4 - r \sin \theta - r^2 \sin^2 \theta - r^2 \cos \theta + \frac{1}{2} + r \sin \theta \right) r dr d\theta = \int_0^{1/2} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{4} - r^2 \right) r dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{8} - \frac{r^4}{4} \right]_0^{1/2} d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{32} - \frac{1}{64} d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{64} d\theta = \frac{\pi}{32} \end{aligned}$$